

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề 0108

Cho biết: $\pi = 3,14$; $T (K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J/(mol.K)}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt/mol}$; $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$; $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại một điểm trong từ trường. Hướng của từ trường tại điểm đó được quy ước là hướng

- A. từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm nhỏ.
- B. từ địa cực Bắc sang địa cực Nam của Trái Đất.
- C. từ địa cực Nam sang địa cực Bắc của Trái Đất.
- D. từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm nhỏ.

Câu 2: Một khối khí có thể tích V , ở nhiệt độ $87^{\circ}C$. Để giảm thể tích còn $\frac{5V}{6}$ khi áp suất không đổi cần

- A. giảm nhiệt độ đến $27^{\circ}C$.
- B. tăng nhiệt độ đến $300^{\circ}C$.
- C. giảm nhiệt độ đến $72,5^{\circ}C$.
- D. giảm nhiệt độ đến $22^{\circ}C$.

Câu 3: Dấu của A và Q trong hệ thức $\Delta U = A + Q$ của định luật I nhiệt động lực học được quy ước:

- A. Vật nhận công $A > 0$, vật nhận nhiệt $Q > 0$.
- B. Vật nhận công $A < 0$, vật nhận nhiệt $Q < 0$.
- C. Vật thực hiện công $A > 0$, vật truyền nhiệt $Q < 0$.
- D. Vật thực hiện công $A < 0$, vật truyền nhiệt $Q > 0$.

Câu 4: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của

- A. lực từ tác dụng lên một vật nặng hay một vật nhẹ đặt trong đó.
- B. lực điện tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
- C. trọng lực tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
- D. lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.

Câu 5: Hạt nhân ${}_{90}^{230}\text{Th}$ có

- A. 140 hạt proton và 90 hạt neutron.
- B. 90 hạt proton và 230 hạt neutron.
- C. 90 hạt proton và 140 hạt nucleon.
- D. 90 hạt proton và 230 hạt nucleon.

Câu 6: Áp suất p (Pa) của một bột khí ở đáy hồ có độ sâu h (m), nước trong hồ có trọng lượng riêng d (N/m^3), áp suất khí quyển tại mặt hồ là p_0 (Pa), được xác định theo hệ thức

- A. $p = dh$.
- B. $p = p_0 + dh$.
- C. $p = p_0 + 2dh$.
- D. $p = p_0 + \frac{d}{h}$

Câu 7: Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

- A. mạch kín được đặt cố định trước một nam châm.
- B. mạch kín được đặt trong một từ trường.
- C. tự thông qua mạch thay đổi theo thời gian.
- D. trong mạch có một nguồn điện xoay chiều.

Câu 8: Dụng cụ nào sau đây không dùng để đo nhiệt độ?

- A. Tốc kế
- B. Nhiệt kế rượu.
- C. Nhiệt kế điện tử.
- D. Nhiệt kế thủy ngân.

Câu 9: Một lượng khí nhận được công 150 kJ và tỏa nhiệt lượng 95 kJ ra môi trường. Nội năng của lượng khí

- A. tăng 245 kJ.
- B. không thay đổi.
- C. tăng 55 kJ.
- D. giảm 55 kJ.

Câu 10: Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ Natri ${}_{11}^{23}\text{Na}$ là 0,23 mg, chu kỳ bán rã của Natri là $T = 62 \text{ s}$. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu xấp xỉ

- A. $6,73 \cdot 10^{19} \text{ Bq}$.
- B. $6,37 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$.
- C. $6,37 \cdot 10^{19} \text{ Bq}$.
- D. $6,73 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$.

Câu 11: Theo mô hình động học phân tử chất khí, động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí ở nhiệt độ tuyệt đối T có hệ thức là

- A. $\bar{E}_d = \frac{1}{3} kT$ B. $\bar{E}_d = \frac{3}{2} kT^2$ C. $\bar{E}_d = \frac{3}{2} kT$ D. $\bar{E}_d = \frac{1}{3} kT^2$

Câu 12: Một khối khí chứa trong bình kín có thể tích 10 lít, ở nhiệt độ 27°C và áp suất $p = 4,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Số lượng phân tử khí trong bình xấp xỉ

- A. $1,21 \cdot 10^{28}$. B. $1,21 \cdot 10^{25}$. C. $1,09 \cdot 10^{27}$. D. $1,09 \cdot 10^{24}$.

Câu 13: Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình

- A. nóng chảy. B. đông đặc. C. hóa hơi. D. thăng hoa.

Câu 14: Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?

- A. $p \cdot V = \text{hằng số}$. B. $V \cdot T = \text{hằng số}$. C. $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$. D. $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$.

Câu 15: Khi làm việc trong môi trường có chất phóng xạ, cần thực hiện ba nguyên tắc cơ bản về an toàn phóng xạ để giảm liều lượng phóng xạ chiếu tới cơ thể như ba biểu báo ở hình dưới đây.



Theo thứ tự từ trái sang phải, ba nguyên tắc cơ bản đó có nội dung là gì?

- A. Giảm liều lượng, tăng khoảng cách và giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ.
B. Đứng sau vật che chắn, giảm liều lượng và tăng khoảng cách với nguồn phóng xạ.
C. Tăng thời gian tiếp xúc, giảm khoảng cách và đứng sau vật che chắn với nguồn phóng xạ.
D. Giảm thời gian tiếp xúc, tăng khoảng cách và đứng sau vật che chắn với nguồn phóng xạ.

Câu 16: Các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$; ${}^6_3\text{Li}$; ${}^9_4\text{Be}$; ${}^{10}_5\text{B}$ có năng lượng liên kết theo thứ tự là $E_{\text{He}} = 28,296 \text{ MeV}$; $E_{\text{Li}} = 31,965 \text{ MeV}$; $E_{\text{Be}} = 58,167 \text{ MeV}$; $E_{\text{B}} = 64,752 \text{ MeV}$. Hạt nhân bền vững nhất là

- A. ${}^{10}_5\text{B}$. B. ${}^6_3\text{Li}$. C. ${}^4_2\text{He}$. D. ${}^9_4\text{Be}$.

Câu 17: Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử ở thể rắn?

- A. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. B. Không có hình dạng xác định.
C. Có lực tương tác phân tử lớn. D. Chuyển động hỗn loạn không ngừng.

Câu 18: Một đoạn dây dẫn dài $\ell = 0,5 \text{ m}$ đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn vuông góc với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$. Biết cảm ứng từ $B = 2 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ và dây dẫn chịu lực từ $F = 4 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Cường độ dòng điện trong dây dẫn là

- A. $8\sqrt{2} \text{ A}$. B. 8 A . C. $4\sqrt{2} \text{ A}$. D. 4 A .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong y học, đồng vị phóng xạ ${}^{131}_{53}\text{I}$ có chu kỳ bán rã 8 ngày (tạo ra hạt nhân con là ${}^{131}_{54}\text{Xe}$) được sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư tuyến giáp. Giả sử trong liệu trình điều trị của mình, một bệnh nhân nhận được một liều thuốc chứa $50 \mu\text{g } {}^{131}_{53}\text{I}$. Khối lượng mol của ${}^{131}_{53}\text{I}$ là 131 g/mol .

a) Sau 10 ngày kể từ khi bệnh nhân nhận liều thuốc trên thì tỉ lệ phần trăm giữa số hạt nhân ${}^{131}_{53}\text{I}$ đã phân rã và số hạt nhân ban đầu xấp xỉ là 57,96%.

b) Độ phóng xạ của lượng ${}^{131}_{53}\text{I}$ tại thời điểm ban đầu ngay khi bệnh nhân nhận liều thuốc là $2,5 \cdot 10^{11} \text{ Bq}$.

c) Tia phóng xạ sinh ra trong quá trình phóng xạ của ${}^{131}_{53}\text{I}$ là tia β^+ .

d) Hằng số phóng xạ của ${}^{131}_{53}\text{I}$ xấp xỉ là $10^{-6} \text{ (s}^{-1}\text{)}$.

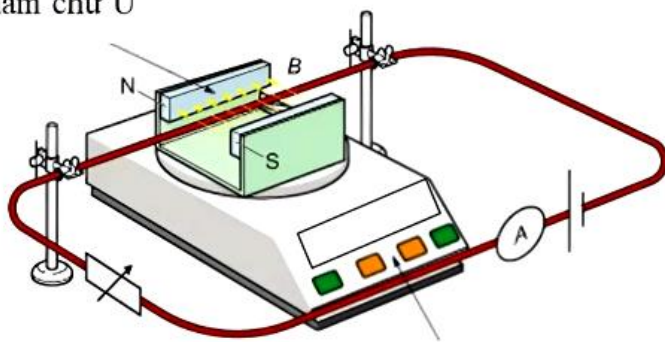
Câu 2: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm khảo sát khả năng làm nguội nước nhờ gió ở điều kiện nhiệt độ thường. Nhóm sử dụng 2 kg nước có nhiệt độ ban đầu là 50°C . Dùng quạt thổi qua chậu nước ở các chế độ khác nhau và đo nhiệt độ của nước sau mỗi phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là $c_n = 4200 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Kết quả đo được ghi vào bảng như sau:

Chế độ hoạt động	Nhiệt độ nước ($^{\circ}\text{C}$) thay đổi theo thời gian				
	1 phút	2 phút	3 phút	4 phút	5 phút
Không có gió	46	43,5	41,5	40	39
Tốc độ gió nhỏ	45	42	39,5	37,8	36,5
Tốc độ gió lớn	43	39	36	34	32,3

- a) Tốc độ gió càng lớn thì nhiệt độ nước giảm càng chậm.
b) Trong cùng một điều kiện về tốc độ gió, khi nhiệt độ nước càng giảm thì tốc độ tỏa nhiệt của nước ra môi trường càng giảm.
c) Trong 5 phút, tỉ số tốc độ giảm nhiệt độ trung bình của nước khi tốc độ gió lớn so với khi không có gió xấp xỉ 1,61 lần.
d) Trong 5 phút, nhiệt lượng 2 kg nước mất đi khi tốc độ gió lớn, nhiều hơn 31,08 kJ so với khi không có gió.

Câu 3: Một học sinh bố trí thí nghiệm (như hình vẽ) để xác định cảm ứng từ trong lòng nam châm chữ U. Phần dây dẫn nằm trong từ trường có chiều dài 1,5 cm, nguồn điện có suất điện động 1,5 V, điện trở toàn mạch $2,0 \Omega$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Khi ổn định, số chỉ của cân là 78,60 g.

Nam châm chữ U



Cân điện từ

- a) Lực từ tác dụng lên nam châm có phương thẳng đứng và có chiều hướng lên trên.
b) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong nam châm và lực từ tác dụng lên nam châm là hai lực có cùng độ lớn, ngược chiều nhau nên chúng là hai lực cân bằng.
c) Lực tổng hợp tác dụng lên cân có độ lớn là 0,77 N.
d) Học sinh tiến hành đảo hai cực của nam châm thì thấy số chỉ của cân thay đổi 0,46 g. Học sinh tính được cảm ứng từ trong lòng của nam châm chữ U trong thí nghiệm này có độ lớn là 0,4 T.

Câu 4: Bệnh giảm áp là một rủi ro nghề nghiệp nguy hiểm đối với thợ lặn. Khi một thợ lặn từ độ sâu 25 m nổi lên mặt nước quá nhanh, sự giảm áp suất đột ngột khiến khí Nitrogen đang hòa tan trong máu tách ra, hình thành các bọt khí gây tắc nghẽn mạch máu. Coi nhiệt độ trong quá trình thợ lặn nổi lên là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước 1000 kg/m^3 , gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$, áp suất khí quyển $p_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

- a) Tại mặt nước, áp suất tác dụng lên người thợ lặn chính bằng áp suất khí quyển $p_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
b) Khi nổi lên mặt nước quá nhanh, các bọt khí Nitrogen to dần gây tắc nghẽn mạch máu, chèn ép dây thần kinh và làm tổn thương các cơ quan.
c) Áp suất tuyệt đối mà người thợ lặn phải chịu khi ở độ sâu 25 m là $2,45 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
d) Một bọt khí Nitrogen có thể tích $1,0 \text{ mm}^3$ ở độ sâu 25 m, khi nổi lên đến mặt nước sẽ có thể tích xấp xỉ $2,47 \text{ mm}^3$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nguyên liệu là ${}_{92}^{235}\text{U}$. Biết rằng mỗi phân hạch sẽ tỏa ra năng lượng 200 MeV. Hiệu suất và công suất phát điện của nhà máy lần lượt là 30% và 1500 MW. Trong lò phản ứng, mỗi giây có $x \cdot 10^{20}$ hạt ${}_{92}^{235}\text{U}$ phân hạch. Giá trị của x là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 2: Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ $3 \cdot 10^8$ m/s. Bước sóng của sóng này bằng bao nhiêu m? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 3: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha với công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi. Ban đầu, khi chưa sử dụng máy biến áp, điện áp hiệu dụng tại trạm điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng tại nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì tại trạm điện cần sử dụng một máy biến áp lý tưởng. Tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn sơ cấp của máy biến áp này bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 4: Mỗi phản ứng nhiệt hạch ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ tỏa ra 3,27 MeV. Nước biển có chứa 0,015% nước nặng D_2O là nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch trên. Khi tổng hợp ${}^3_2\text{He}$ từ 1,5 kg nước biển bằng phản ứng trên thì năng lượng tỏa ra tương đương đốt cháy hoàn toàn b (kg) than đá. Biết mỗi kg than đá đốt cháy hoàn toàn tỏa ra năng lượng $26,0 \cdot 10^6$ J. Khối lượng mol của D_2O là 20,0 g/mol. Giá trị của b là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 5: Hai xilanh A và B giống nhau được đặt cố định, nằm ngang (như hình vẽ). Hai pit-tông cách nhiệt được nối với nhau bằng một thanh cứng, nhẹ. Hệ pit-tông có thể chuyển động không ma sát dọc theo trục xilanh. Trong xilanh A và B chứa lần lượt 0,2 mol và 0,5 mol khí lí tưởng. Ban đầu, hệ ở trạng thái cân bằng và khí trong hai xilanh có cùng nhiệt độ. Giữ nhiệt độ khí trong xilanh B không đổi, đồng thời nung nóng từ từ khí trong xilanh A cho đến khi thể tích khí trong xilanh A tăng gấp 1,5 lần so với ban đầu. Nhiệt độ tuyệt đối của khí trong xilanh A đã tăng lên bao nhiêu lần? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).



Câu 6: Có hai quả cầu bằng chì giống hệt nhau, mỗi quả có khối lượng 1 kg và nhiệt dung riêng là 130 J/(kg.K), chuyển động ngược chiều nhau đến va chạm mềm với tốc độ lần lượt là 5 m/s và 8 m/s. Giả sử toàn bộ độ giảm cơ năng của hệ trong quá trình va chạm đều chuyển hóa thành nội năng của hai quả cầu. Độ tăng nhiệt độ Δt của hai quả cầu bằng bao nhiêu độ Celsius? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

—HẾT—